EXERCICE 1 *4 points*

Pour tout entier naturel n, on définit la suite u par :

$$\begin{cases} u_0 &= 50 \\ u_{n+1} &= 0{,}8u_n + 60 \end{cases}$$

1. Montrer, par récurrence, que (u_n) est majorée par 400.

2. Montrer que (u_n) est croissante.

3. Montrer que (u_n) est convergente.

4. Calculer la limite de (u_n).